RANGKUMAN BASIS DATA DAN APLIKASI KOMPUTER PERTEMUAN KE-7

Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

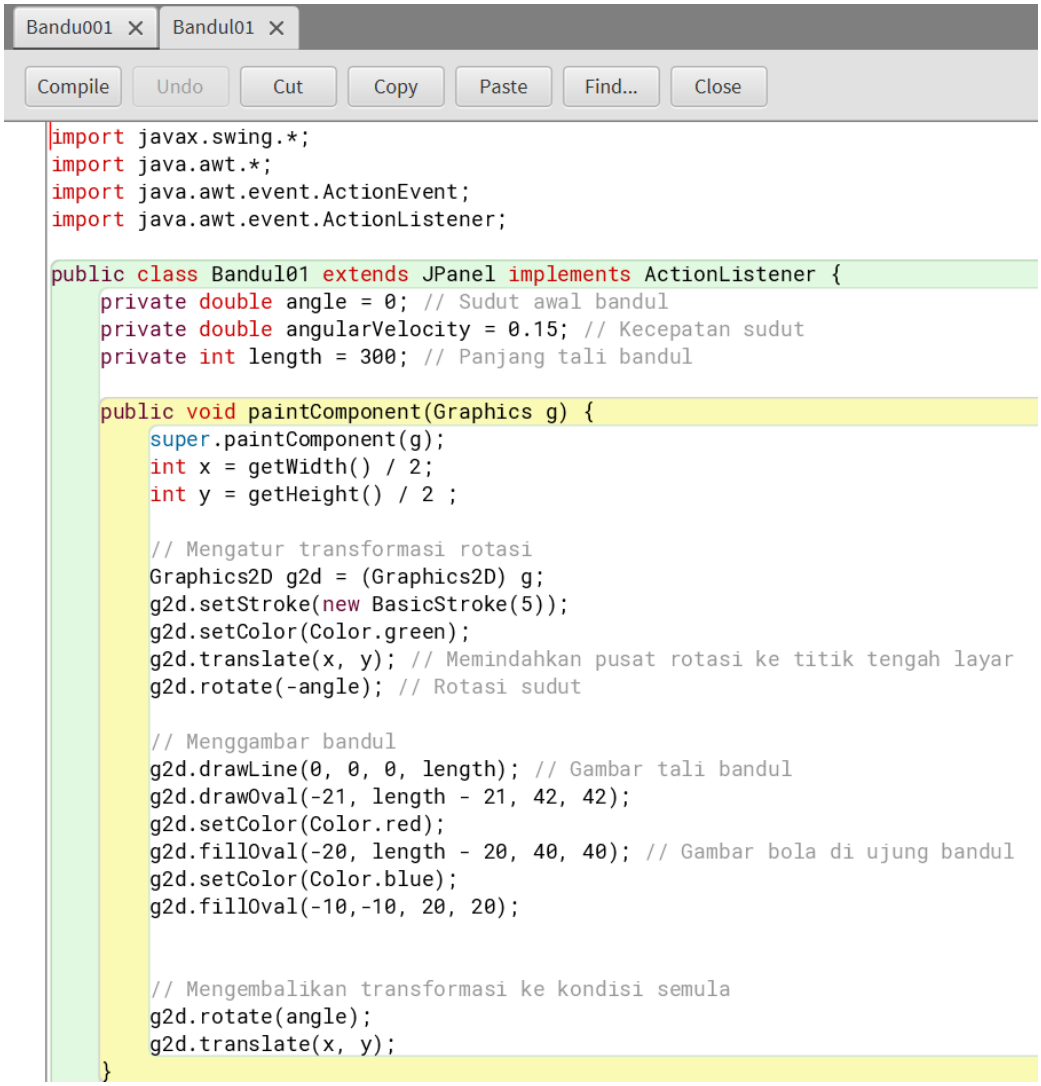
Kelas : 2A-TTE

Tanggal : 6 Oktober 2023

- Animasi Pada JAVA

Terdapat animasi pada pemograman java yang dapat menghasilkan output berupa gambar yang bergerak dengan menggunakan komponen komponen seperti objek, grafis, ataupun elemen.

Berikut adalah contoh pemograman animasi yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya




```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Bandul01 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angularVelocity = 0.15; // Kecepatan sudut
    private int length = 300; // Panjang tali bandul

    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        int x = getWidth() / 2;
        int y = getHeight() / 2 ;

        // Mengatur transformasi rotasi
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
        g2d.rotate(-angle); // Rotasi sudut

        // Menggambar bandul
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);


        // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
        g2d.rotate(angle);
        g2d.translate(x, y);
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        // if(angle>=1 || angle<=-1) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;

        repaint();
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul01 bandul = new Bandul01();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(40, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Class compiled - no syntax errors

Untuk menggunakan animasi pada java mengharuskan untuk mengtik:

1. Import javax.swing.*;

2. import java.awt.*;

3. import java.awt.event.ActionEvent;

4. import java.awt.evemt.ActionListener;

Untuk membuat perintah bahwa akan menggunakan method method diatas untuk membuat animasi pada java.

Variabel engle pada program diats berfungsi untuk menentukan sudut awal pada bandul.

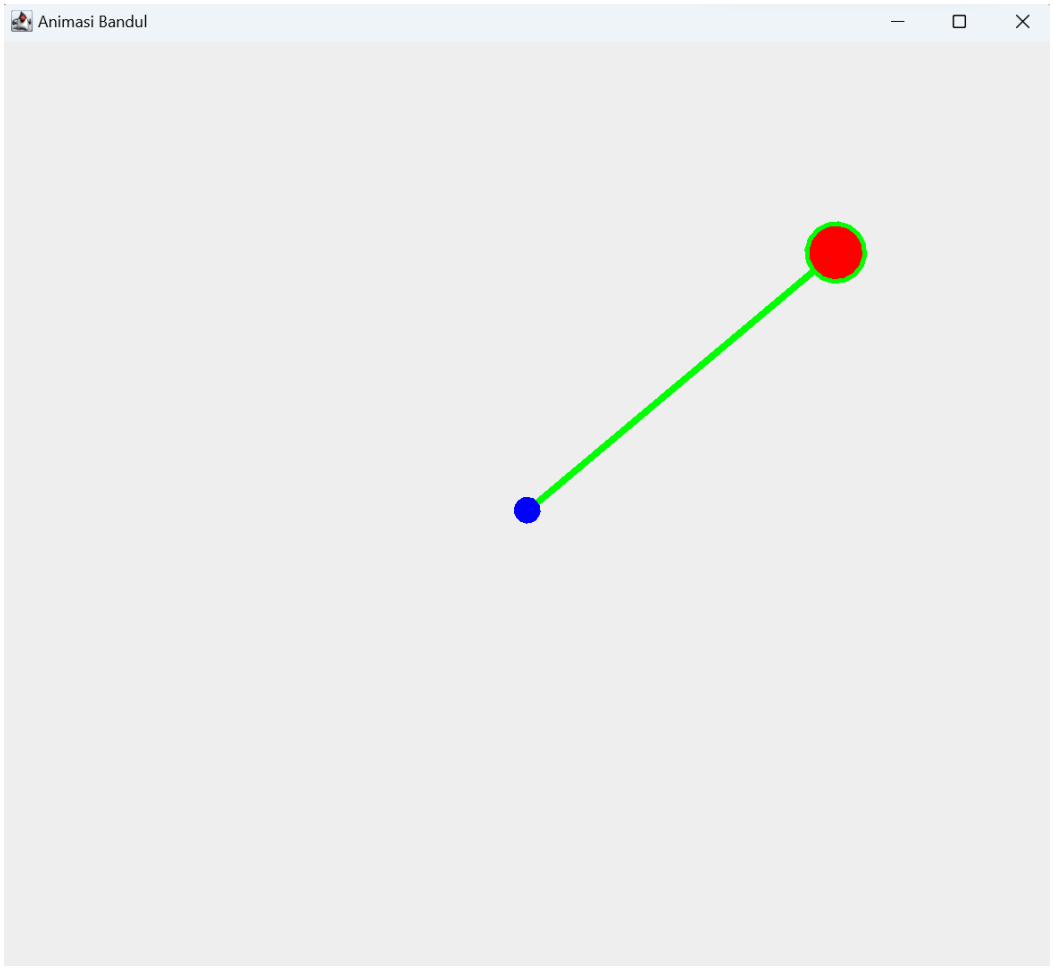
Variabel length berfungsi untuk menentukan Panjang tali pada bandul

Method actionPerformed berfungsi untuk mengupdate sudut bandul agar bandulan terlihat seperti bergerak

Timer berfungsi untuk untuk mengupdate posisi setiap beberapa detik sekali sesuai keingina user

Time.start() berfungsi untuk memulai time\

Output yang dihasilkan dari pemograman diatas adalah sebagai berikut:



Pemograman lain untuk animasi java adalah

Bandu001 | Bandul01 | Bandul03

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
        g2d.setColor(Color.pink);
        g2d.fillOval(-19,325,39,39);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.drawOval(-20,324,40,40);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
        g2d.rotate(-angle2);
        g2d.translate(-x, -y);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        if(angle>=0.8 || angle<=-1.6) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;
        angle1 += velo;
        angle2 += velo/3.6;
        repaint();
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul03 bandul = new Bandul03();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(20, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Bandu001 | Bandul01 | Bandul03

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
//g2d.drawLine(0,-278,0,278);
g2d.rotate(Math.toRadians(-45*3),0,0);
g2d.rotate(angle1/2);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillOval(-20,-20, 40, 40);
g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
g2d.drawOval(-278,-278,556,556);
g2d.rotate(angle); // Rotasi sudut
// Menggambar bandul
g2d.setColor(Color.green);
//g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
g2d.drawOval(-22, length -22, 44, 44);
g2d.setColor(Color.red);
g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
// Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
g2d.rotate(-angle);
g2d.rotate(angle2);
g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
g2d.setColor(Color.yellow);
g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
g2d.setColor(Color.cyan);
g2d.fillOval(-19,325,39,39);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,324,40,40);
g2d.rotate(Math.toRadians(90),0,0);
g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
g2d.setColor(Color.green);
g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
g2d.setColor(Color.pink);
```

Bandu001 | Bandul01 | Bandul03

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Bandul03 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angle1 = 0;
    private double angle2 = 0;
    private double angularVelocity = 0.05; // Kecepatan sudut
    private double velo = 0.02;
    private int length = 300; // Panjang tali bandul

    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        int x = getWidth() / 2;
        int y = getHeight() / 2;
        // Mengatur transformasi rotasi
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
        g2d.rotate(-angle1/2);
        g2d.drawLine(-278,0,278,0);
          for(int u=0; u<5 ; u++)
        {   g2d.rotate(Math.toRadians(30),0,0);
            g2d.drawLine(-278,0,278,0);
        }
        //g2d.drawLine(0,-278,0,278);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-45*3),0,0);
        g2d.rotate(angle1/2);
        g2d.setColor(Color.blue);
        g2d.fillOval(-20,-20, 40, 40);
        g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
        g2d.drawOval(-278,-278,556,556);
```

Hasil output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

